

Ética e Governança em Inteligência Artificial

Prof. Dr. Carlos Alberto da Silva

Módulo 3 - Governança em Inteligência Artificial Responsável

Unidade 1 - Padrões de governança de RAI

Nesta aula, você vai estudar...

- A visão geral de padrões de IA Responsável (RAI);
- Os padrões de governança multinível: governança, processo e produto de RAIs.

Padrões de governança de IA

Inteligência Artificial Responsável (RAI) é um conjunto de princípios e práticas destinadas a garantir que os sistemas de IA sejam: **éticos, seguros, transparentes e confiáveis** durante todo o seu ciclo de vida.

Padrões de governança de IA



Fonte: infográfico gerado por IA (DALL·E/OpenAI, 2026)

Padrões de governança de IA

Melhores práticas para o desenvolvimento e implantação RAI



Fonte: infográfico gerado por IA (DALL·E/OpenAI, 2026)

Visão geral de padrões de RAI

Melhores práticas para o Desenvolvimento e Implantação RAI

Na compreensão das **metas e abordagens de RAI** temos o caráter:

- ❑ **Normativo:** ser confiável e buscar o bem comum (**ser tanto bom quanto confiável**).
- ❑ **Possessivo:** ter responsabilidades, deveres e obrigações sobre a divisão de responsabilidades: **criadores/usuários/sistemas IA**.
- ❑ **Descritivo:** atribuição de causa por danos ou sucessos, exemplo: **"O software de IA defeituoso é responsável pelo incidente"**.

Visão geral de padrões de RAI

Melhores práticas para o Desenvolvimento e Implantação RAI

O Desafio da Operacionalização

- A **governança da IA** transforma princípios abstratos de alto nível em práticas concretas e aplicáveis.
 - Os níveis de algoritmo, sistema, governança e indústria ou sociedade se reforçam mutuamente.
- Conecta práticas de **nível inferior** (técnicas) a diretrizes de **nível superior** (gestão).

Visão geral de padrões de RAI

Melhores práticas para o Desenvolvimento e Implantação RAI

A Dualidade entre Confiança e Confiabilidade

- **Confiança:** crença subjetiva do usuário no sistema.
- **Confiabilidade:** quão bem o sistema foi projetado para cumprir sua função.

⇒ **Papel da Governança:** Calibrar a confiança para que ela seja justificada e baseada em evidências.

Visão geral de padrões de RAI

Melhores práticas para o Desenvolvimento e Implantação RAI

Por que a IA exige Governança diferenciada?

- ❑ **Escala:** a automação amplia o impacto de falhas para milhões de usuários.
- ❑ **Inescrutabilidade:** a natureza de "**caixa-preta**" dificulta a explicabilidade tradicional.
- ❑ **Autonomia:** sistema IA pode tomar decisões opacas que desafiam a agência humana.

Visão geral de padrões de RAI

Controle e ética em IA gera soluções autônomas e inescrutáveis?

- Definir os **resultados e as proteções** como parte dos problemas: requisitos éticos e especificações.
 - Entender as soluções geradas pela IA.
 - Incorporar **observabilidade e monitorabilidade radicais** para governança, não apenas para detecção e diagnóstico de erros.
- ⇒ A **governança** deve evoluir para **modelos de controle sistêmico e estudo comportamental**, adaptado à **natureza autônoma** da IA.

Visão geral de padrões de RAI

Os padrões de RAI para um sistema de IA em níveis/estágios:

- **Governança:** diretrizes em vários níveis organizacionais (Indústria, Organização e Equipe).
- **Processo:** fluxos de desenvolvimento confiáveis e verificáveis, ciclo de vida (fases): requisitos e design até a implementação; testes e monitoramento pós-implantação.
- **Produto:** criar camadas técnicas do sistema no design.

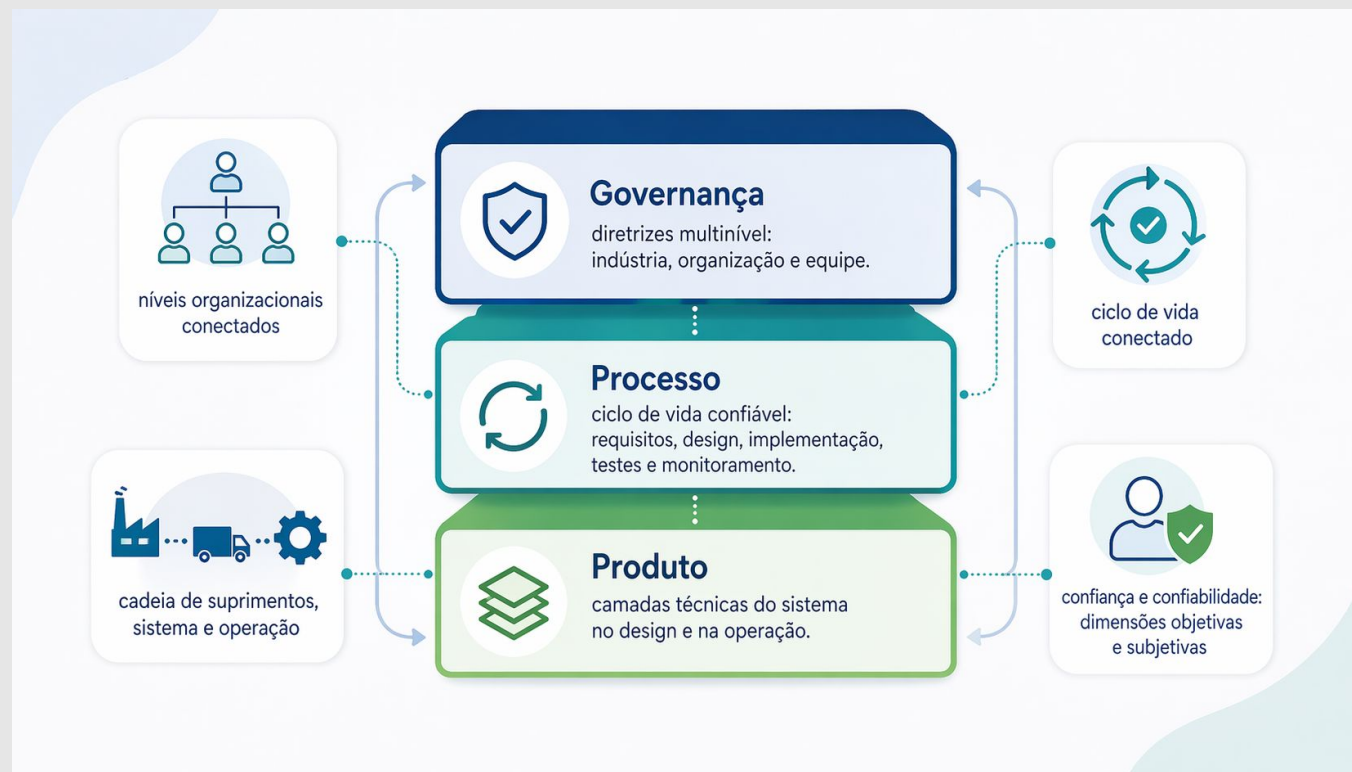
Visão geral de padrões de RAI - síntese



Fonte: infográfico gerado por IA (DALL·E/OpenAI, 2026)

Visão geral de padrões de RAI

Níveis Sistêmicos RAI



Fonte: infográfico gerado por IA (DALL·E/OpenAI, 2026), adaptado de Lu *et al.* (2025)

Visão geral de padrões de RAI

Relação hierárquica RAI

- Em vários **níveis organizacionais** e conectados.
- Em todo o **ciclo de vida dos sistemas IA** e conectados.
- Em toda a **cadeia de suprimentos, sistema e camada de operação e conectados**, reconhecer desvantagens e riscos.
- **Diferenciação clara de confiança e confiabilidade** objetivas e subjetivas dos sistemas de IA, incluindo ***stakeholders***.

Nível Padrão Governança da IA



Fonte: infográfico gerado por IA (DALL-E/OpenAI, 2026), adaptado de Lu et al. (2025)

Nível Padrão Governança da IA

Categoria: Padrões de governança em nível de indústria

- ❑ **Temos:** Leis e regulamentações de RAI; Modelo de maturidade de RAI; Certificação RAI; Sandbox regulatório; Código de construção; Supervisão independente; Selo de confiança; e Padrões RAI.

Nível Padrão Governança da IA

Categoria: Padrões de governança em nível de organização

- ❑ **Temos:** Compromisso com a RAI; Comitê de risco de RAI; Código de conduta de RAI; Avaliação de risco de RAI; Treinamento em RAI; Contrato de responsabilidade em nível de função na companhia; Lista técnica de RAI; e Relatórios padronizados.

Nível Padrão Governança da IA

Categoria: Padrões de governança em nível de equipe

- ❑ **Temos:** Processo ágil personalizado; Acoplamento forte de desenvolvimento de IA e não IA; Equipe com diversidade; Engajamento dos *stakeholders*; Documentação contínua usando templates; Declaração verificável para artefatos de sistema de IA; Análise de efeitos e modos de falha (FMEA); e Análise de árvore de falhas (FTA).

Nível Padrão de Processo - Etapas



Fonte: infográfico gerado por IA (DALL·E/OpenAI, 2026), adaptado de Lu et al. (2025)

Nível Padrão de Processo

Categoria: Padrões de requisitos

- ❑ **Temos:** Avaliação de adequação de IA; Requisito verificável de RAI; Requisito de dados orientado por ciclo de vida; e Histórias de usuário de RAI.

Nível Padrão de Processo

Categoria: Padrões de design

- ❑ **Temos:** Arquitetura colaborativa multinível; Envisioning cards; Modelagem de design RAI; Simulação de RAI em nível de sistemas; e Interface IA explicável (XAI).

Nível Padrão de Processo

Categoria: Padrões de implementação

- ❑ **Temos:** Governança de RAI de APIs; Governança de RAI via APIs; e Construção de RAI com reuso.

Categoria: Padrões de testagem

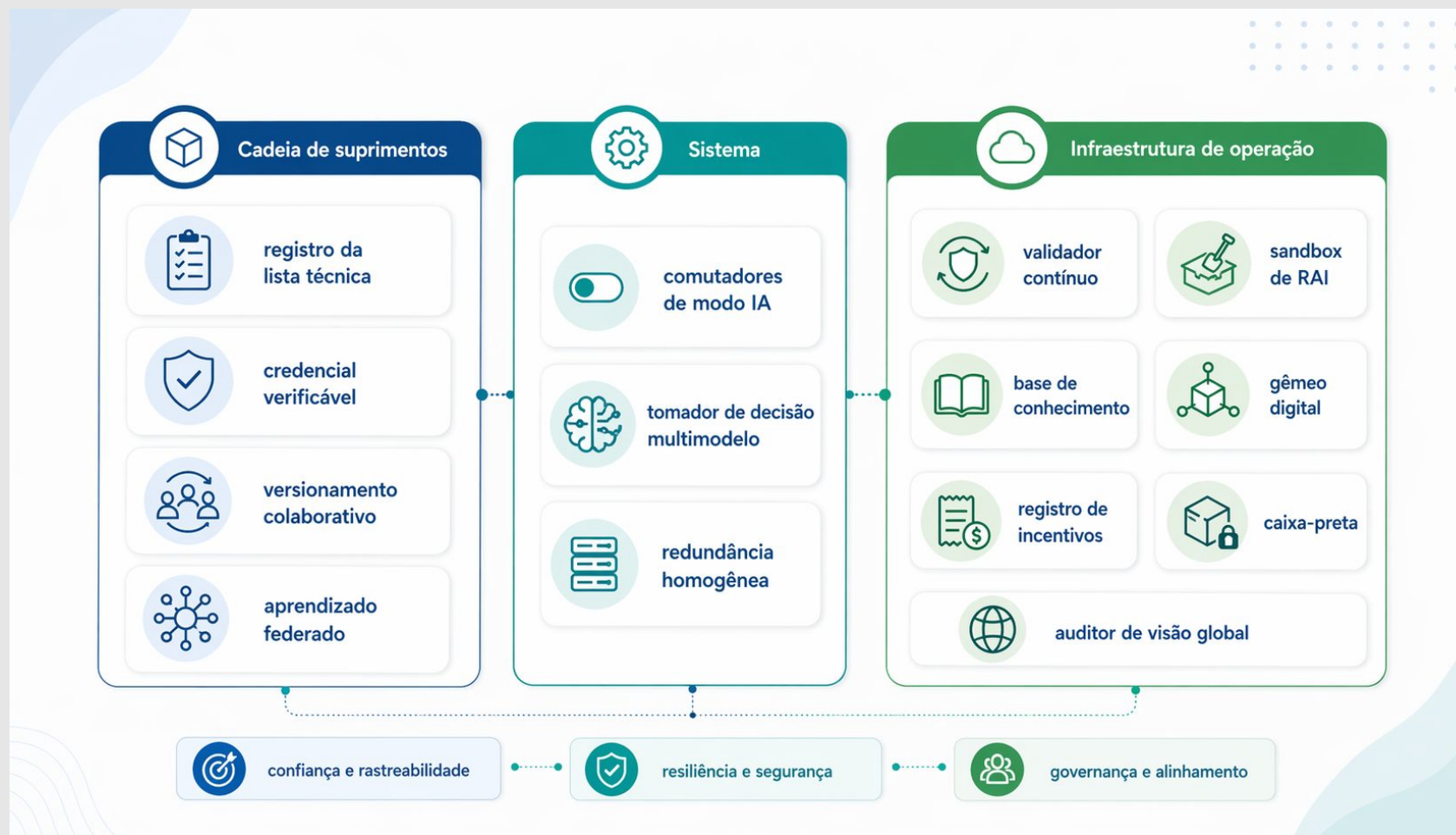
- ❑ **Temos:** Testagem de aceitação da RAI; e Avaliação de RAI para casos de testagem.

Nível Padrão de Processo

Categoria: Padrões de operações

- ❑ **Temos:** Implantação contínua para RAI; Avaliação de riscos extensível, adaptável e dinâmica de RAI; e Versionamento colaborativo multinível.

Nível Padrão de Produto - Níveis



Fonte: infográfico gerado por IA (DALL-E/OpenAI, 2026), adaptado de Lu et al. (2025)

Nível Padrão de Produto

Categoria: Padrões da cadeia de suprimentos

❏ Temos:

- ❏ Registro da lista técnica;
- ❏ Credencial verificável;
- ❏ Registro de versionamento colaborativo; e
- ❏ Aprendiz federado.

Nível Padrão de Produto

Categoria: Padrões do sistema

❏ Temos:

- ❏ Computadores de modo IA;
- ❏ Tomador de decisão multimodelo; e
- ❏ Redundância homogênea.

Nível Padrão de Produto

Categoria: Padrões de infraestrutura de operação

❑ Temos:

- ❑ Validador contínuo de RAI;
- ❑ Sandbox de RAI;
- ❑ Base de conhecimento da RAI;
- ❑ Gêmeo digital de RAI;
- ❑ Registro de incentivos;
- ❑ Caixa-preta de RAI; e
- ❑ Auditor de visão global.

Nesta aula, você estudou...

- Visão geral de padrões de Inteligência Artificial Responsável (RAI);
- As melhores práticas para o desenvolvimento e implantação RAI;
- Os padrões de governança de multinível: governança, processo e produto de RAI.

Referências

LU, Qinghua; ZHU, Liming; WHITTLE, Jon; XU, Xiwei. **IA responsável: melhores práticas para a criação de sistemas de IA confiáveis**. 1ª edição. São Paulo: Pearson, 2025. ISBN 9788543035987.

FEFERBAUM, Marina; SILVA, Alexandre Pacheco da; COELHO, Alexandre Zavaglia; SILVEIRA, Ana Carolina Rodrigues Dias (orgs.). **Ética, governança e inteligência artificial**. 1 ed. São Paulo: Almedina, 2023. ISBN 9786556279145.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

